

Taller 6

Gonzalo Balladares

12 de Marzo de 2025

1 Pregunta 1

1. **Serial S** no es serial, ya que considerando las transacciones no se ejecutan de forma aislada, se comienza a ejecutar la T2 sin haber terminado la T1, con lo que la schedule no es serial.
2. **conflict-serializable** No es conflict serializable por el W1(a) y el W2(a).
3. **serializable** No se puede determinar al no saber cuáles son las operaciones realizadas en W(a)

2 Pregunta 2

Si es conflict serializable, a continuación se indican las permutaciones para serializar la schedule:

1. (R1(X), W1(X)), (W3(Y), W3(Z))
2. R2(Z), (R1(Y), W1(Y))

Con estas permutaciones se ejecuta T3 en su totalidad antes de ejecutarse T1, quedando T3 hacia el final, sin haber ningún conflicto. Nótese que T3 corresponde a la columna derecha de la tabla del enunciado, que aparece como T2 junto con la columna central.

3 Pregunta 3

El schedule no es conflict-serializable. Se podría hacer la permutación de [(R1(X), W1(X)), (W3(Y), W3(Z))], con lo que las transacciones T1 y T3 se ejecutan de forma aislada, pero últimas 2 operaciones -pertenecientes a T2-, se permutar de forma tal que T2 también se ejecute de forma aislada, pues (R1(X), W1(X)) tiene conflicto con (R2(X), W2(X)), con lo que la schedule no es conflict-serializable.

4 Ejemplo

5 Ejemplo de Schedule Conflict-Serializable

T1	T2	T3
R1(X)		
W1(X)	R2(X)	
	W2(Y)	
		R3(Y)
		W3(Z)
R1(Z)		
W1(Z)		

Table 1: Schedule con transacciones T1, T2 y T3.

6 Ejemplo de Schedule Serializable pero No Conflict-Serializable

T1	T2	T3
R1(X)		
	R2(X)	
W1(X)		
		W3(X)
	W2(Y)	
		R3(Y)

Table 2: Schedule con transacciones T1, T2 y T3.

6.1 Conflictos en el Schedule

En este schedule, no se puede determinar un orden serial equivalente utilizando únicamente conflictos, ya que:

- **Conflicto 1:** W1(X) (T1) y R2(X) (T2) tienen un conflicto de **lectura-escritura**.
- **Conflicto 2:** W3(X) (T3) y W1(X) (T1) tienen un conflicto de **escritura-escritura**.
- **Conflicto 3:** W2(Y) (T2) y R3(Y) (T3) tienen un conflicto de **escritura-lectura**.

6.2 Por qué no es Conflict-Serializable

El grafo de precedencia (precedence graph) para este schedule tiene un ciclo:

$$T1 \rightarrow T2 \rightarrow T3 \rightarrow T1$$

Esto indica que no es conflict-serializable, ya que no se puede reordenar el schedule para eliminar los conflictos.

6.3 Por qué es Serializable

Aunque no es conflict-serializable, este schedule es **serializable** porque produce el mismo resultado que el siguiente orden serial:

$$T1 \rightarrow T3 \rightarrow T2$$

6.4 Explicación de la Serialización

- Primero, T1 ejecuta sus operaciones ($R1(X)$, $W1(X)$).
- Luego, T3 ejecuta sus operaciones ($W3(X)$, $R3(Y)$).
- Finalmente, T2 ejecuta sus operaciones ($R2(X)$, $W2(Y)$).

Este orden serial produce el mismo resultado final que el schedule original, por lo que es serializable.